



DETEKSI PENYAKIT PARU MENGGUNAKAN METODE SMART DATA PAIRING DAN DECISION FUSION UNTUK INTEGRASI CITRA X-RAY DAN SUARA PARU

Sidang Akhir

YUDI CANDRA | 2404205010016

Dosen Pembimbing | **Prof. Dr. Ir. Roslidar, ST., M.Sc., IPM., ASEAN Eng.**

Dosen Co. Pembimbing | **Dr. dr. Mulkan Azhary, M.Sc., Sp.P.**

Dosen Penguji 1 | **Prof. Dr.Ir. Fitri Arnia, S.T., M.Eng.Sc., IPU.**

Dosen Penguji 2 | **Dr. Ir. Kahlil, S.T., M.Eng.**

Magister Teknik Elektro
Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Relevansi Penelitian

BAB II METODE PENELITIAN

Alat dan Bahan Penelitian, Tahapan Penelitian, dan Jadwal Penelitian

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum, Lingkungan Eksperimen, Hasil Model Deteksi Lesi, Smart Data Pairing, Unimodal & Multimodal, Visualisasi Grad-CAM dan Saliency, Analisa Hasil dan Diskusi, dan Future Work

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan dan Saran





Saran dan Masukan

Seminar Proposal

Prof. Dr.Ir. Fitri Arnia, S.T., M.Eng.Sc., IPU.

1. Perbaiki Judul
2. Pelajari karakteristik data suara paru
3. Perdalam mengenai Metode Decision Fusion

Dr. Ir. Kahlil, S.T., M.Eng.

1. Perbaiki penggunaan bahasa
2. Perdalam konsep *Smart Data Pairing*
3. Penambahan referensi terkait Multimodal Deep Learning





Saran dan Masukan

Seminar Hasil

Prof. Dr. Ir. Roslidar, ST., M.Sc., IPM., ASEAN Eng.

1. Sebagai *Future Work* analisa mendalam karakteristik data pada hasil *False Positive* (FP) dan *False Negative* (FN)
2. Tambah *pseudocode* dalam mekanisme pembagian kuadran

Dr. dr. Mulkan Azhary, M.Sc., Sp.P.

Konsistensi Pembagian Kuadran,

- Garis horizontal pemisah antar paru atas dan bawah berada di antara tulang rusuk ke 4 dan 5
- Garis vertikal pemisah antar paru kiri dan kanan berada di bagian trakea





BAB I

PENDAHULUAN



Latar Belakang.

Tuberkulosis menjadi ancaman serius di dunia Kesehatan.

10,7 Juta Jiwa terjangkit Tahun 2024

Mengakibatkan 1,23 Juta nyawa melayang

10%

Total kasus di dunia pada tahun 2023 berasal dari Indonesia

upaya pencegahan dan diagnosis dini harus terus diperkuat

Deep Learning telah banyak dikembangkan untuk membantu dalam deteksi TB.

Modalitas yang umum digunakan



Citra X-ray



Suara Paru



Rekam Medik

Kondisi Saat Ini

Penelitian saat ini sering kali masih berfokus pada *single-modal*

Penelitian oleh A'yuni dkk:
Deteksi TB berbasis web menggunakan Citra X-ray

Penelitian oleh Alhamdi dkk:
LUDESC yaitu sistem skrining mandiri dengan modalitas suara paru

Dalam dunia medis, diagnosis yang akurat sering kali tidak dapat dicapai hanya dengan satu jenis data.

Penelitian oleh Hong-Yu Zhou dkk.

Model IRENE:

Kombinasi Citra X-ray dan Rekam Medik

Citra X-ray

0.805

Model IRENE

0.924

Research Gap

Belum Ada Kombinasi
Citra X-ray dan Suara Paru

- Data tekstual (Rekam Medik) berisi subjektivitas Dokter
- Fakta klinis **lesi** tuberculosis penyebab munculnya suara *crackles*

Rumusan Masalah.

1. Belum tersedia data citra X-ray dan Suara Paru Terpadu
2. Strategi pemilihan *fusion*, karakteristik data yang berbeda

Tujuan Penelitian.

1. **Smart Data Pairing:** Pemasangan data dengan menggunakan model deteksi lesi
2. **Late Fusion:** Encoder terpisah CNN untuk CXR dan CRNN untuk suara paru





BAB II

METODE PENELITIAN

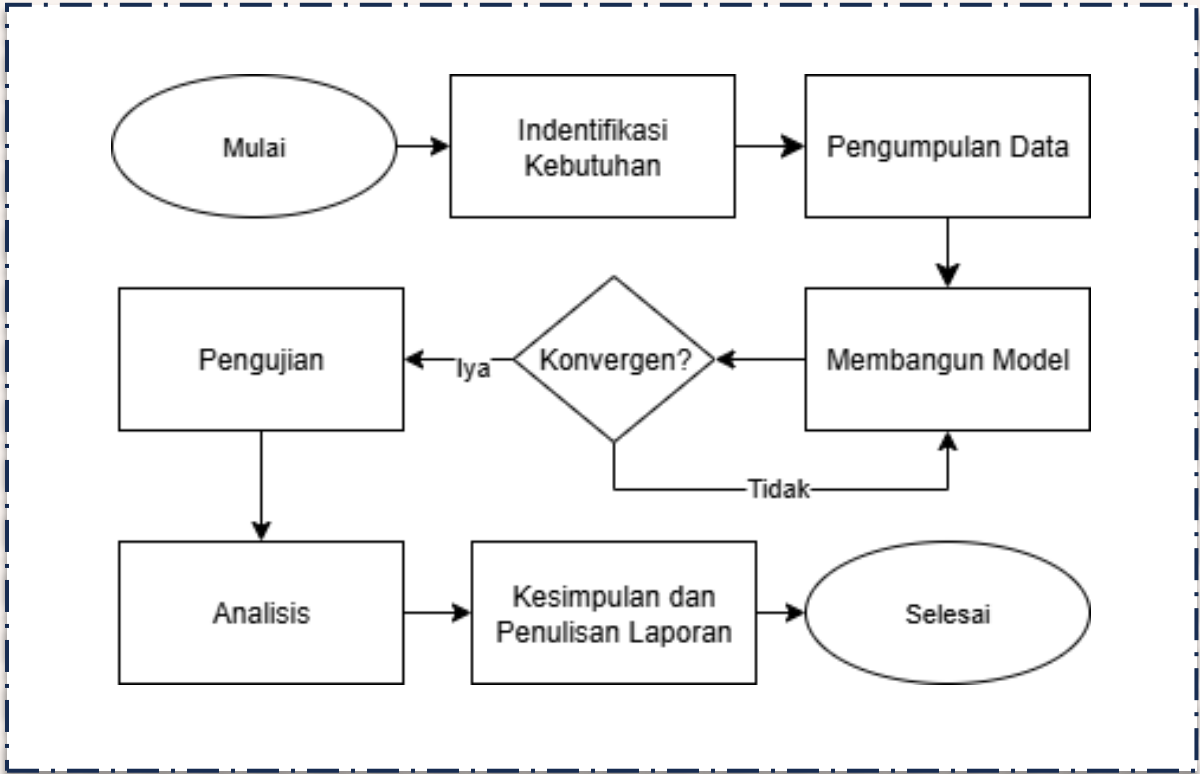


Alat & Bahan.

Penelitian

Alat & Bahan	Spesifikasi	Justifikasi
Komputer	RAM 16 GB Windows 10 64-bit	• Pelatihan Model Multimodal • Pembuatan Laporan
Software	Visual Studio Code	• Pengembangan dan debugging kode • Implementasi model YOLOv8 & Deep Learning • Audio Denoising
Dataset	Citra X-ray	• Data utama untuk pelatihan dan pengujian model multimodal • Sumber informasi untuk klasifikasi penyakit paru
	Suara Paru	

Tahapan Penelitian.



Identifikasi Kebutuhan.

Tantangan Utama

1. Dataset citra (**CXR**) dan dataset suara paru (**audio**) tidak bisa dipasangkan karena berasal dari pasien yang berbeda.
2. Karakteristik Data yang berbeda antara CXR (*spatial*) dan Audio Suara Paru (*Temporal*)

Solusi

Berdasarkan studi literatur dan diskusi dengan pakar AI Teknik Biomedis **Prof. Dr. Ir. Roslidar, ST., M.Sc., IPM., ASEAN Eng.** dan Dokter Spesialis Paru **Dr. dr. Mulkan Azhary, M.Sc., Sp.P.**

Dirumuskan solusi permasalahan tersebut sebagai Berikut:

1. penelitian ini membentuk ***synthetic data pairing*** antara CXR dan suara paru melalui ***Lesion-Guided Smart Data Pairing***. Dengan dasar fakta klinis bahwa lesi TB umumnya menimbulkan suara ***crackles***, hasil lokalisasi lesi digunakan untuk memetakan setiap CXR dan suara sesuai zona auskultasi yang relevan. Dengan demikian, rekaman audio crackles atau normal dapat dipasangkan secara artifisial namun tetap konsisten secara fisiologis.
2. Strategi fusion yang cocok diterapkan untuk karakteristik data yang berbeda Adalah ***Late Fusion***



Pengumpulan Dataset.

Penelitian ini menggunakan dataset dari sumber yang berbeda.

Nama	Jenis Data	Kelas
Shenzhen dataset	Citra X-ray	Normal dan TB
Montgomery dataset	Citra X-ray	Normal dan TB
ICBHI 2017	Suara Paru	Normal, <i>crackles</i> , <i>wheezing</i> , dan <i>both</i>

Dataset Citra X-ray melalui proses kurasi hanya memilih citra berkualitas tinggi kombinasi kedua dataset Citra X-ray tersebut, dengan rincian:

Normal	TB	Total
225 Citra	225 Citra	450 Citra

Tahap ***Lesion-Guided Smart Data Pairing*** menggunakan **170 Data CXR** dari kelas TB untuk di anotasi manual pada Roboflow

Dataset Audio yang berasal dari Dataset ICBHI 2017, 920 File Audio dari **4 Kelas** dan **7 Lokasi**

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Anterior Right | 5. Lateral Right |
| 2. Posterior Right | 6. Lateral Left |
| 3. Anterior Left | 7. Trachea |
| 4. Posterior Left | |

Data tersebut di **segmentasi & cropping** berdasarkan kelas dan lokasi tersebut.

Tahap Akhir, Data suara yang hanya akan digunakan adalah dari kelas **Normal & Crackles** serta **6 Lokasi Perekaman Audio**.

6 Lokasi tersebut akan dipetakan kedalam 4 kuadran pada Citra X-ray sesuai dengan luaran dari model deteksi lesi nantinya.



Membangun Model.

Proses Membangun Model ini terdiri dari 5 Tahapan inti

1. Input Data

Data penelitian digunakan dari dua modalitas yaitu Citra X-ray dan Suara Paru

2. Preprocessing Data

Secara paralel kedua data melalui preprocessing berbeda,

- Citra X-ray: Penerapan CLAHE & Gaussian Blur, serta proses anotasi penentuan lokasi dan segmentasi area paru
- Suara Paru: Wavelet Denoising & Ekstraksi Fitur MFCC

3. Lesion Detection & Pairing Data

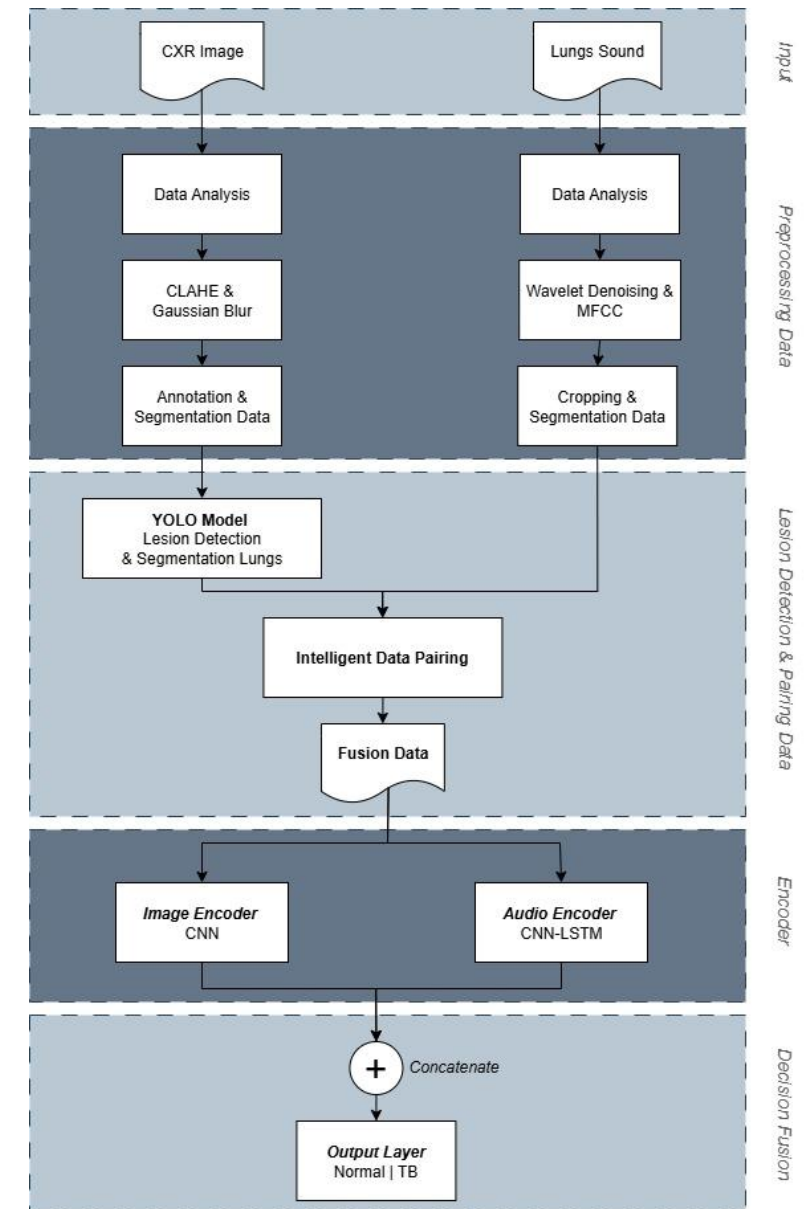
Proses utama dari penelitian ini adalah proses *smart data pairing* menggunakan data Citra X-ray yang telah di anotasi dan diterapkan model deteksi objek berbasis YOLO. Berdasarkan luaran model tersebut data suara dipilih, tidak terdapat lesi (normal) atau terdapat lesi (*crackles*).

4. Encoder

Secara paralel dilakukan proses pelatihan Citra X-ray (CNN) dan Suara Paru (CNN-LSTM)

5. Decision Fusion

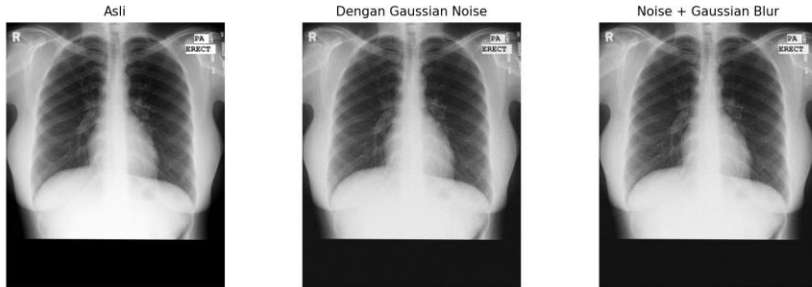
Output dari masing-masing encoder di konkatenasi untuk menghasilkan output final keputusan



Membangun Model.

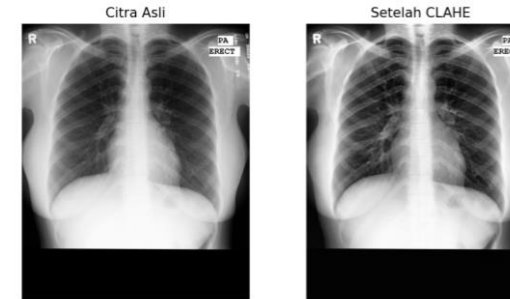
Data Preprocessing – Citra X-ray

Gaussian Blur



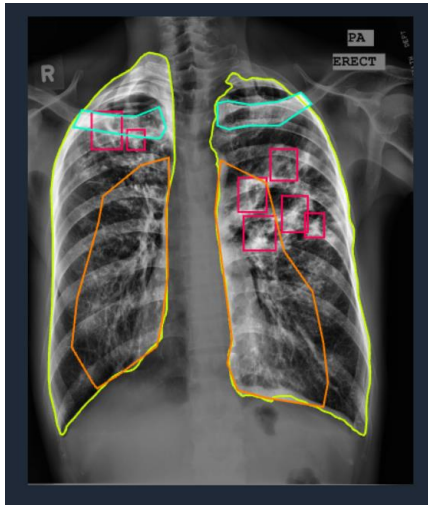
Tujuan menghilangkan noise dan mempertajam tepi

CLAHE



Tujuan meningkatkan *contrast* citra

Anotasi Data



Keterangan Label Anotasi

1. Kuning: **Area Paru (Segmentasi)**
2. Orange: **Area Hilar**
3. Cyan: **Clavicula (Tulang Selangka)**
4. Merah: **Lesi**

Anotasi dilakukan pada Platform **Roboflow**

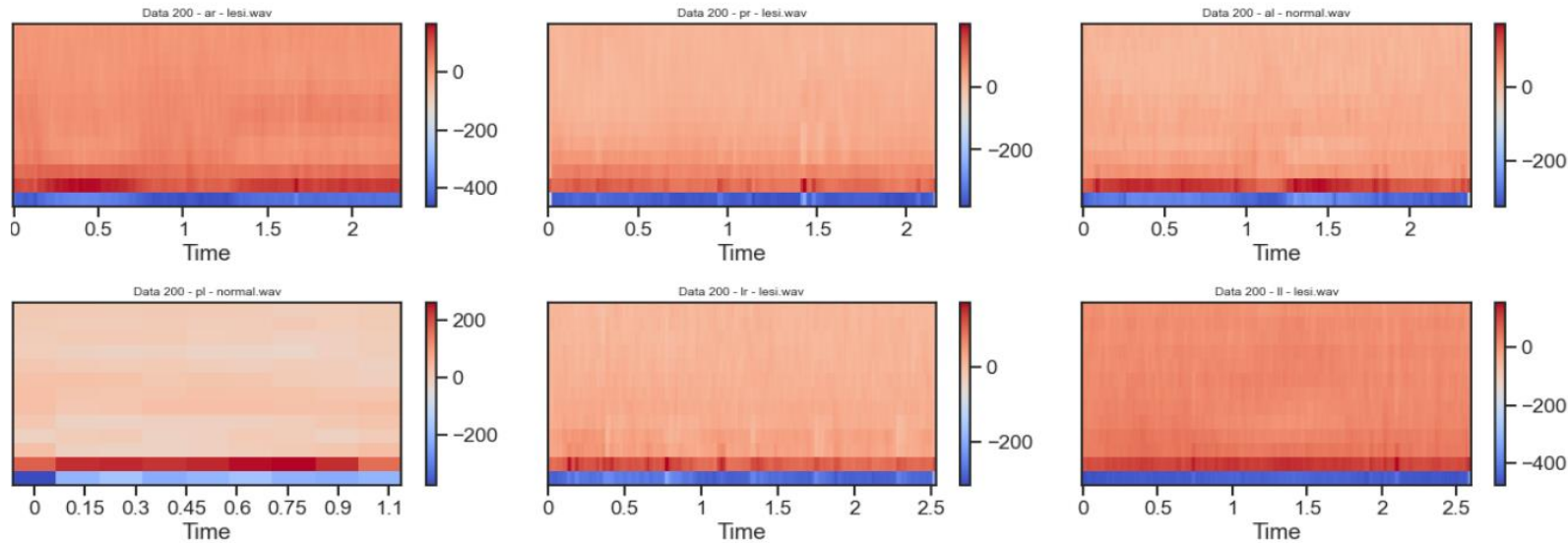
Dataset yang dianotasi berasal dari **Kelas TB** berjumlah **170 Citra**



Membangun Model.

Data Preprocessing – Suara Paru

Wavelet Denoising & MFCC



Visualisasi MFCC pada Data Audio Paru

Tahapan Preprocessing Data Suara Paru

- **Pembersihan:** Data audio dibersihkan dari *noise* menggunakan **Wavelet Denoising**.
- **Ekstraksi Fitur:** Suara diubah menjadi data numerik (vektor fitur) menggunakan **MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients)**.
- **Segmentasi:** Data audio dipotong menjadi segmen-segmen pendek berdasarkan jenis suara dan lokasi suara pada paru.



Membangun Model.

Mekanisme Pembagian Kuadran

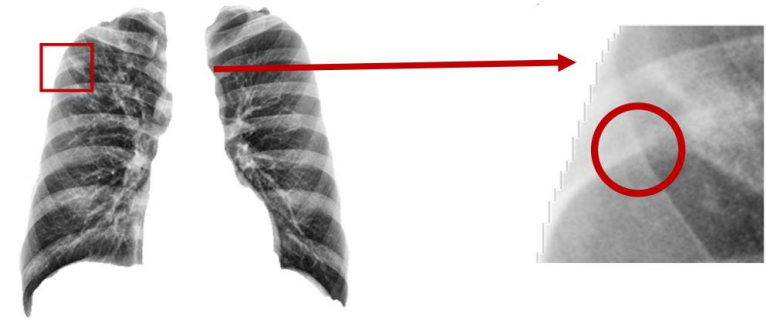
Secara Horizontal:

Secara umum pembagian garis horizontal didasarkan pada konsistensi diantara tulang rusuk ke 4 dan 5

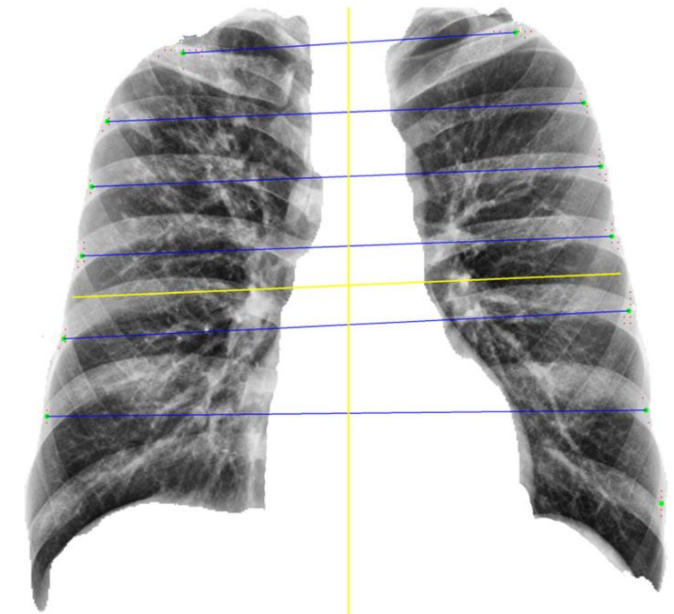
1. Tahapan pertama, **potong piksel referensi ukuran 20×20 di area perpotongan antara rusuk depan dan belakang** (area ini memiliki karakteristik berbeda dari area lain sehingga bisa menjadi acuan)
2. Nilai piksel referensi yang didapatkan:
 - *Mean*: ± 205
 - *Standard Deviation*: ± 4.5
 - *Min* 195 dan *Max* 250
3. Seluruh citra di bagi menjadi patch 20×20 piksel dan dihitung kemiripan nilainya dengan yang telah di peroleh pada poin (2)
4. Patch-patch yang memiliki nilai kemiripan dan berdekatan lokasinya di cluster menjadi 1 titik
5. Titik-titik yang berada di area hilus dan tulang selangka dihilangkan
6. Titik ini tepat mewakili satu tulang rusuk, selanjutnya hubungkan antara titik (tulang rusuk) kanan dan kiri paru
7. Buat garis semu diantara tulang rusuk ke 4 dan 5, garis ini yang menjadi garis pemisah paru atas dan bawah

Secara Vertikal:

Penentuan garis vertikal didasari pembagian antar paru kanan dan kiri yaitu pada bagian trakea



Area piksel 20×20 yang di jadikan acuan penentuan posisi rusuk



Garis **Kuning**: Garis pembagi kuadran

Garis **Biru**: Garis yang menghubungkan rusuk kanan dan kiri

Titik **Hijau**: titik yang memiliki kemiripan dengan *patch refence*



Membangun Model.

Lesion-Guided Smart Data Pairing

Mapping Pemadanan CXR dan Audio

Lesi pada setiap kuadran digunakan untuk menentukan pemilihan suara paru dari zona auskultasi audio yang sesuai.

Kuadran	Lokasi Suara	Label
Upper Right (UR)	Anterior Right (AR)	Crackle / Normal
	Posterior Right (PR)	
Upper Left (UL)	Anterior Left (AL)	Crackle / Normal
	Posterior Left (PL)	
Lower Right (LR)	Lateral Right (LR)	Crackle / Normal
Lower Left (LL)	Lateral Left (LL)	Crackle / Normal

Formula *data fusion* hasil *pairing*

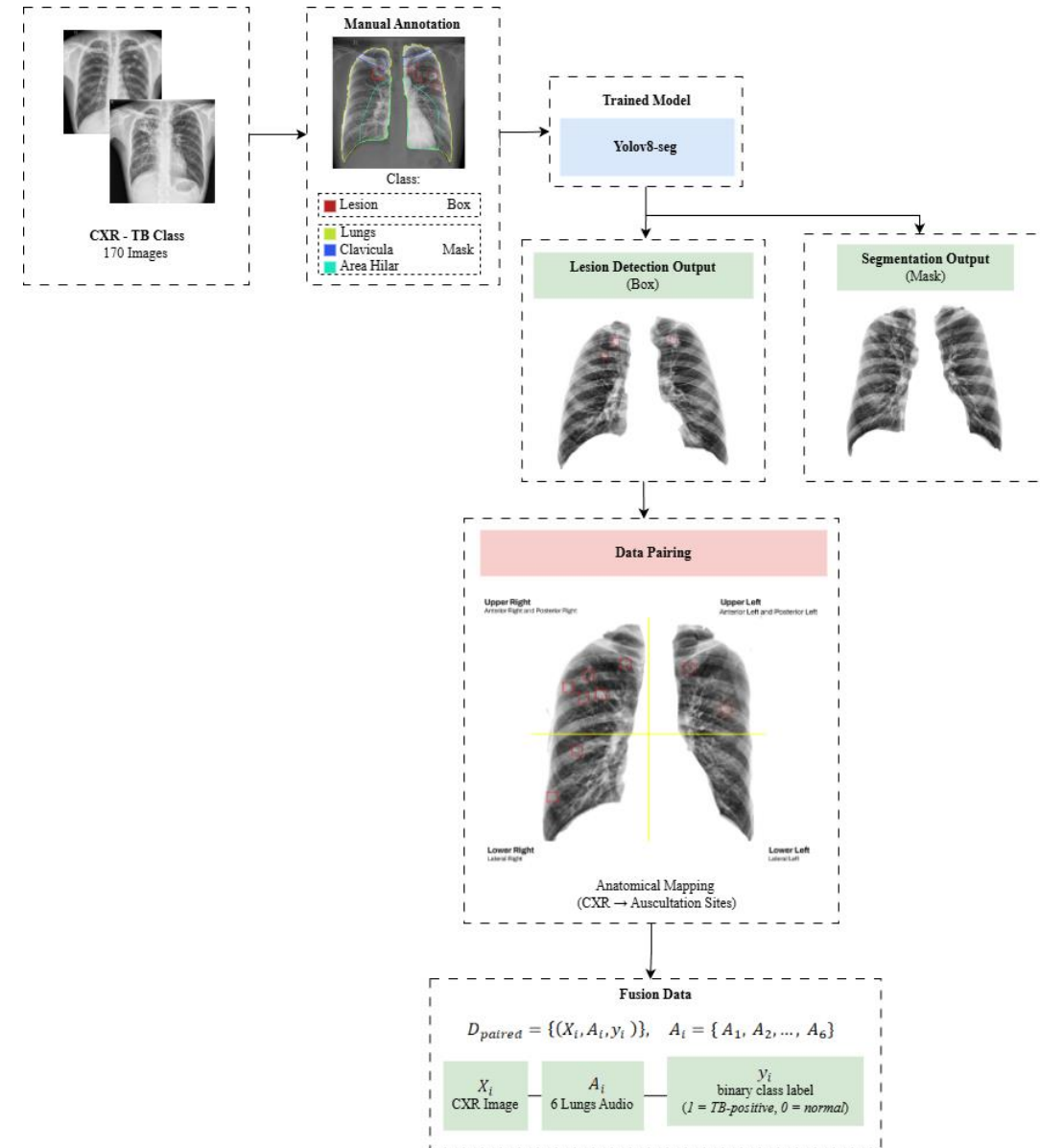
$$D_{paired} = \{(X_i, A_i, y_i)\}, \quad A_i = \{A_1, A_2, \dots, A_6\}$$

X_i adalah citra CXR

A_i adalah himpunan enam rekaman suara paru dari seluruh titik auskultasi standar

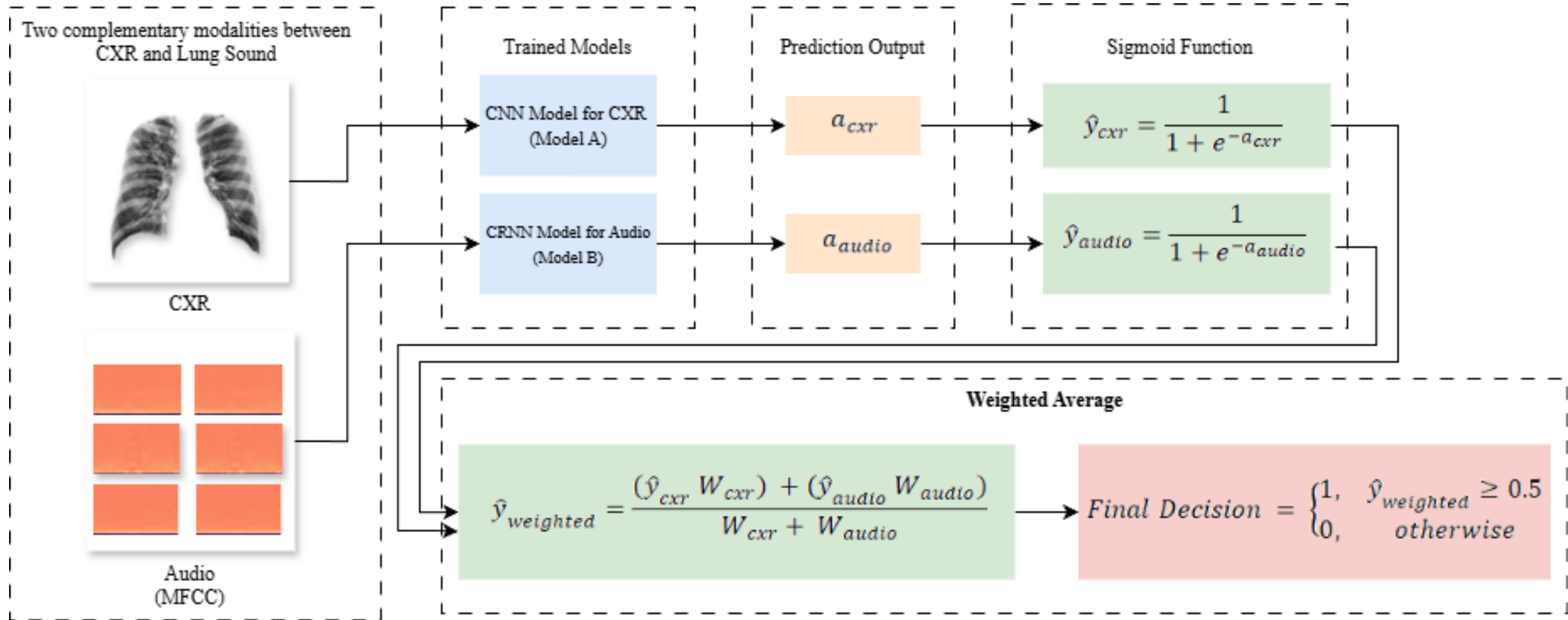
y_i merupakan label biner (1 = TB-positif, 0 = normal).

Workflow Lesion-Guided Smart Data Pairing



Membangun Model.

Decision-Level Fusion





BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambaran Umum & Lingkungan Eksperimen.

1

Konfigurasi Eksperimen untuk Deteksi dan Segmentasi Lesi

Dataset:

170 CXR(Proses Anotasi Roboflow)

Augmentasi:

brightness -20% – $+20\%$, blur ≤ 1 px, noise $\leq 0.3\%$.

Output anotasi: 312 region lesi, >600 instance anatomi (Area Paru, Klavikula, dan Area Hilar.

Total dataset setelah augmentasi: 408 citra

Train: 285 | Val: 81 | Test: 42

Model yang diuji: YOLOv8n/s/m/l-seg

Konfigurasi pelatihan:

- Epoch: 100
- Batch size: 8
- LR: 1×10^{-3}
- Optimizer: Adam
- Resolusi: 640×640
- GPU: RTX 3050 (12 GB)

Evaluasi: parameter, GFLOPs, ukuran model, Prec., Recall, mAP.

2

Konfigurasi Eksperimen untuk *Decision-Fusion*

Smart Data Pairing:

- 450 CXR dipasangkan dengan 2.700 rekaman napas (Normal & Crackle).
- 3.150 sampel multimodal → seimbang: 225 TB vs 225 Normal.
- 1 sampel = 1 CXR + 6 audio zonal + metadata spasial.

Split: 80% train, 10% val, 10% test.

Representasi input:

- CXR → tensor $224 \times 224 \times 3$
- Audio → MFCC 395×40 (window 40 ms, overlap 20 ms)

Konfigurasi pelatihan:

- Epoch: 100
- Batch size: 16
- LR: 1×10^{-4} (step-decay)
- Optimizer: Adam
- GPU: RTX 3050

Evaluasi: Accuracy, Precision, Recall, F1-score, AUC.



Hasil Model Deteksi Lesi.

Analisis Parameter, Ukuran Model, dan Kinerja Deteksi YOLOv8-Seg dalam Deteksi Lesi dan Segmentasi

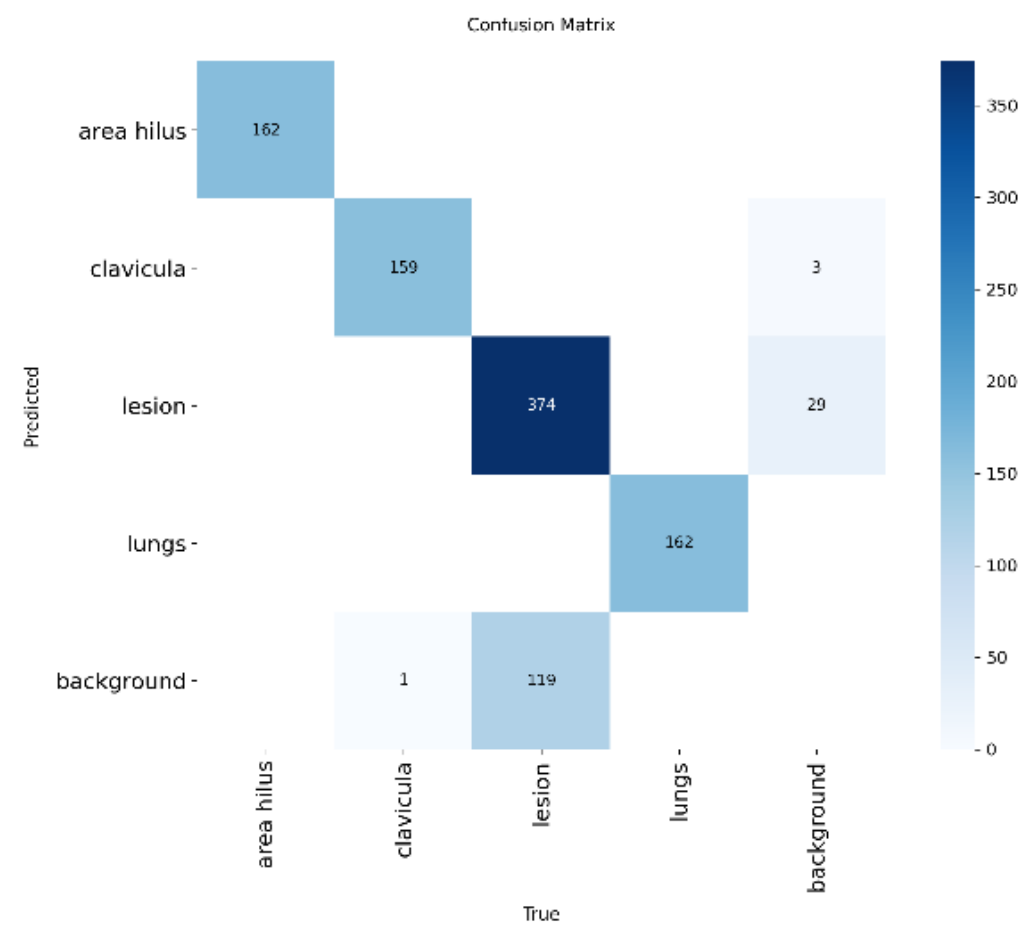
Model	Jumlah Parameter (Juta)	Ukuran Mode (MB)	Waktu Inferensi (ms/img)	Precision	Recall	mAP@50	mAP@50–95
YOLOv8n-seg	3.4	6.2	3.5	0.871	0.832	0.904	0.702
YOLOv8s-seg	11.2	21.3	5.1	0.889	0.857	0.923	0.739
YOLOv8m-seg	25.9	45.1	7.9	0.912	0.872	0.938	0.763
YOLOv8l-seg	43.7	75.4	11.6	0.926	0.889	0.951	0.784

Perbandingan *Bounding-Box* dan *Mask* pada Varian YOLOv8-Seg

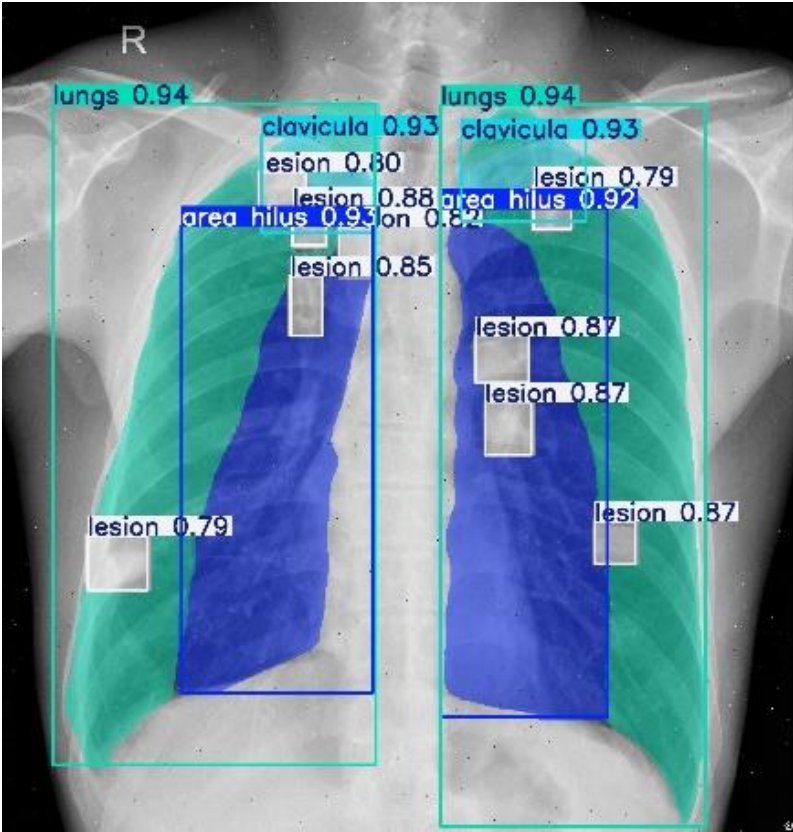
Model	mAP@50 (<i>Box</i>)	mAP@50–95 (<i>Box</i>)	mAP@50 (<i>Mask</i>)	mAP@50–95 (<i>Mask</i>)
YOLOv8n-seg	0.904	0.702	0.881	0.672
YOLOv8s-seg	0.923	0.739	0.899	0.714
YOLOv8m-seg	0.938	0.763	0.917	0.735
YOLOv8l-seg	0.951	0.784	0.932	0.758



Hasil Model Deteksi Lesi.



Confusion Matrix

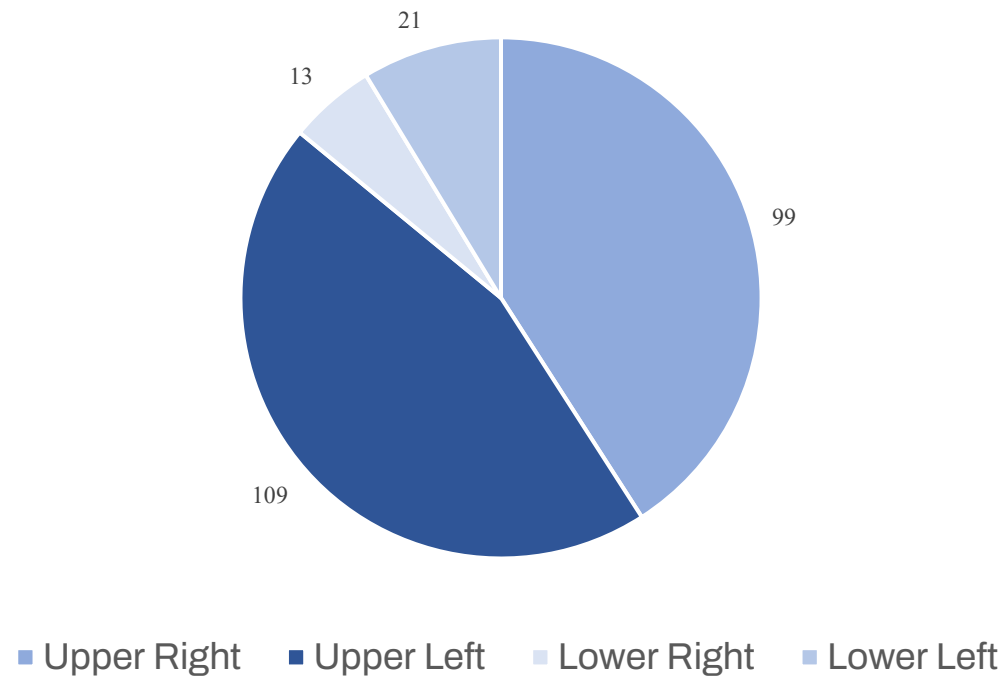


Visualisasi Hasil Deteksi dan Segmentasi YOLOv8m-seg pada Kasus TB-Positif

Hasil Model Deteksi Lesi.

Pemetaan Hasil Temuan Lesi Berdasarkan Kuadran Paru

Pemetaan Distribusi Lesi Berdasarkan Kuadran



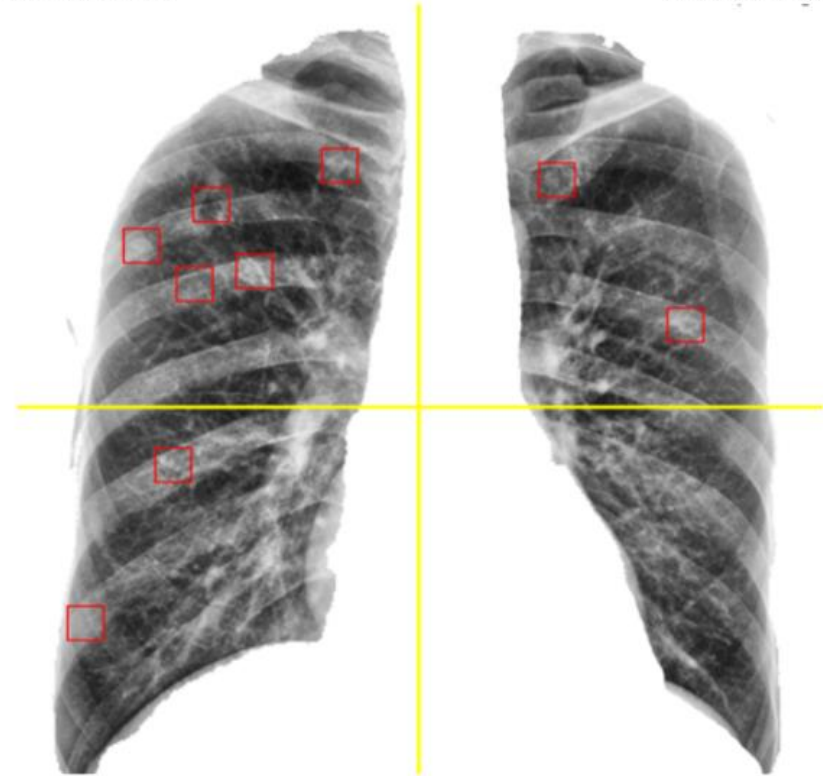
Berdasarkan dari **42 Data Test**

Upper Right

Anterior Right and Posterior Right

Upper Left

Anterior Left and Posterior Left



Lower Right

Lateral Right

Lower Left

Lateral Left



Hasil *Smart Data Pairing*

Distribusi Dataset Multimodal Hasil Smart Data Pairing

Subset	Citra X-ray	Audio	Total Sample
Train	360	2160	2520
Valid	45	270	315
Test	45	270	315
Total	450	2700	3150

Struktur Label CXR-Audio

Id CXR	class	Lesion details					Audio pairing
		X_center	Y_center	Quadrant	Confidence	Label	
Data 122	TB	1456.0	515.0	Upper Left	0.8833	1	Data 112 - ar - lesi.wav; Data 112 - pr - lesi.wav; Data 112 - al - lesi.wav; Data 112 - pl - lesi.wav; Data 112 - lr - lesi.wav; Data 112 - ll - normal.wav
		536.5	584.5	Upper Right	0.8752	1	
		435.5	1317.0	Lower Right	0.8741	1	
		651.5	771.0	Upper Right	0.8677	1	
		...	...	...	...	...	
Data 226	Normal	0	0	Normal	1.0	0	Data 226 - ar - normal.wav; Data 226 - pr - normal.wav; Data 226 - al - normal.wav; Data 226 - pl - normal.wav; Data 226 - lr - normal.wav; Data 226 - ll - normal.wav



Hasil *Unimodal*

Analisa Learning Curve Pelatihan Unimodal (a) CXR-Only (b) Audio-only



(a)



(b)

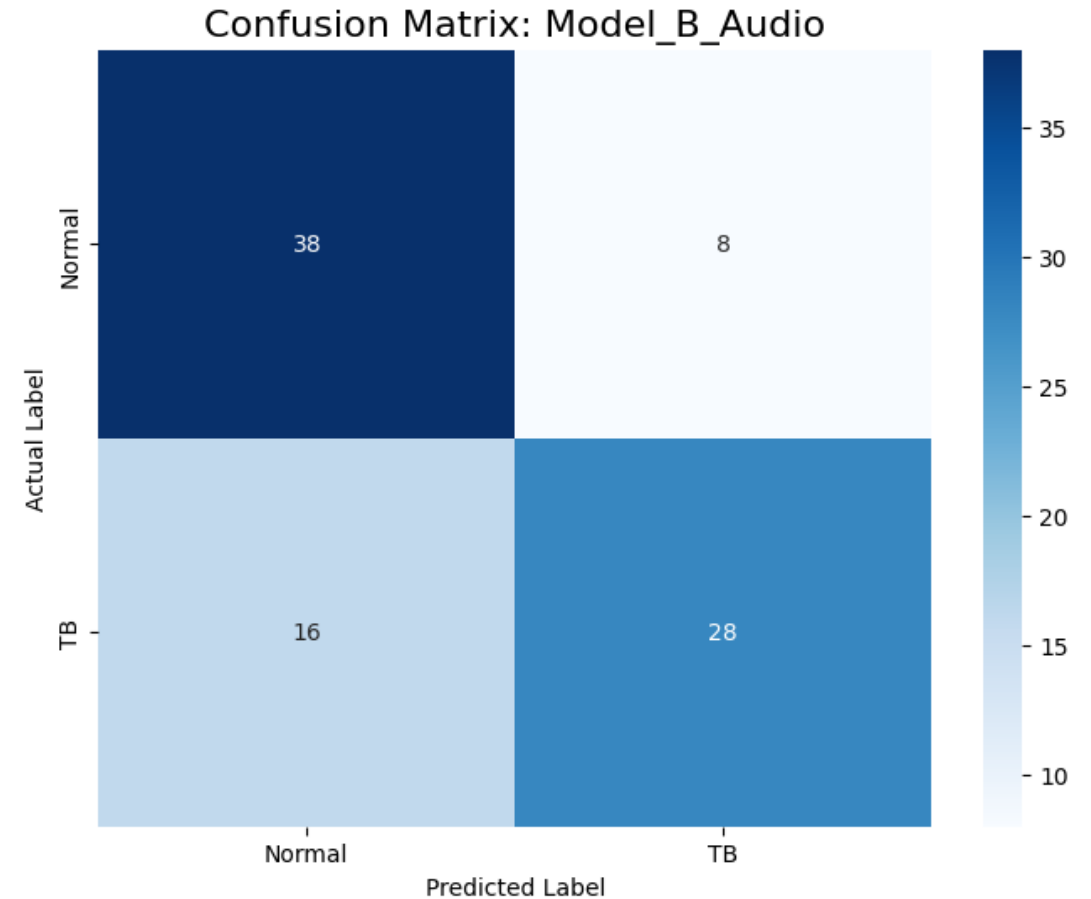
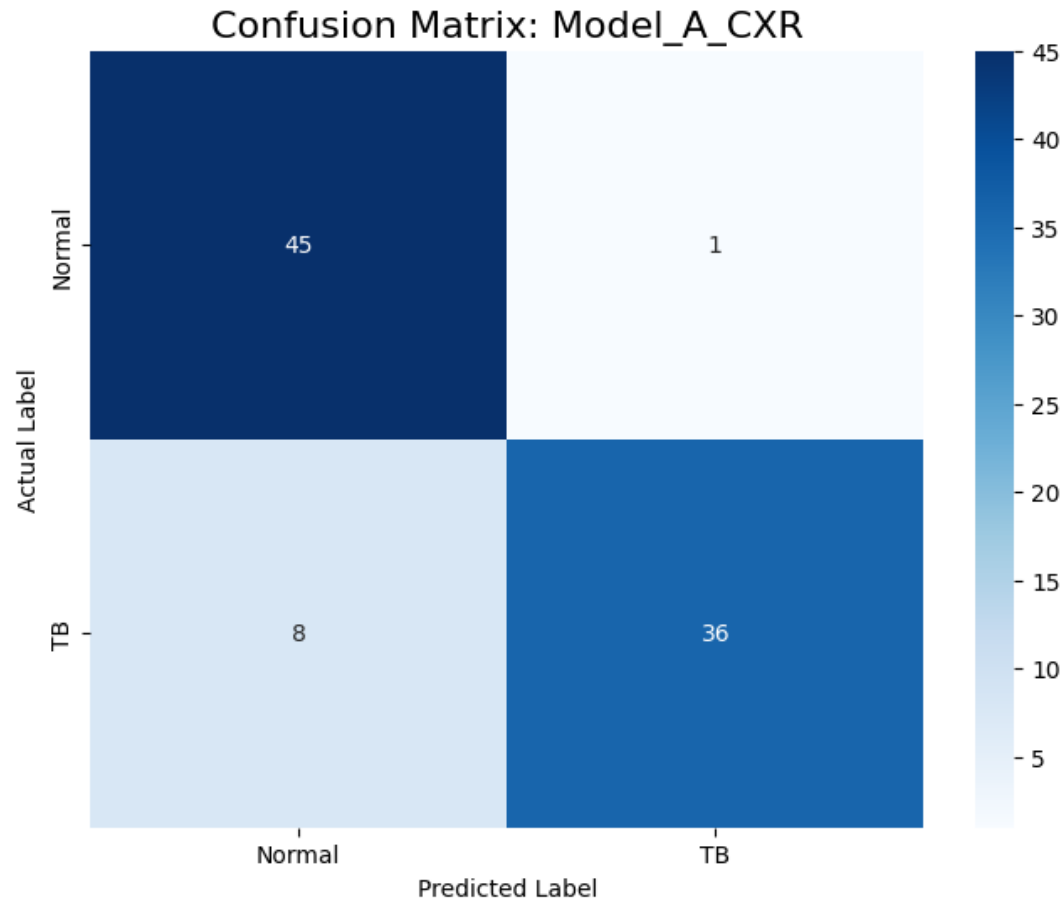
Kinerja Model Unimodal

Model	Jumlah Parameter (Juta)	Ukuran Model (MB)	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	AUC
Model A (CXR)	25.6	97.8	0.90	0.91	0.90	0.90	0.99
Model B (Audio)	1.21	4.63	0.73	0.74	0.73	0.73	0.88



Hasil *Unimodal*

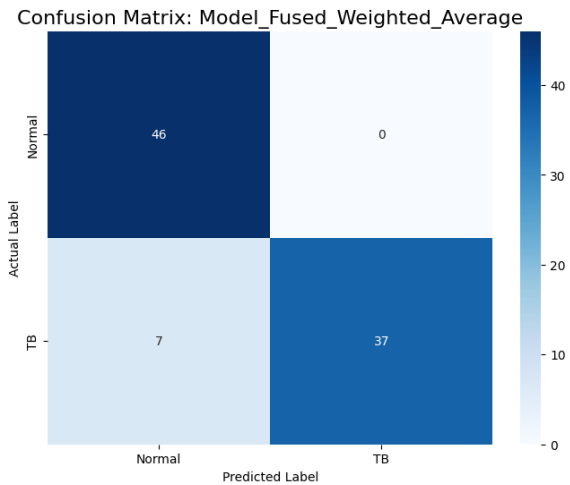
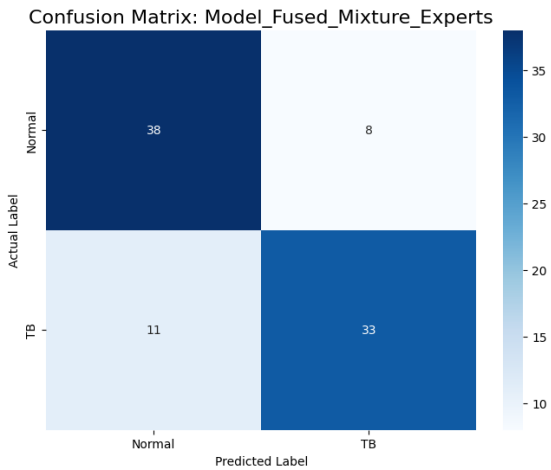
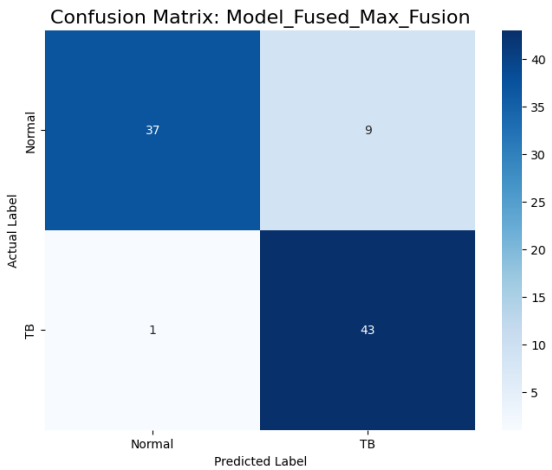
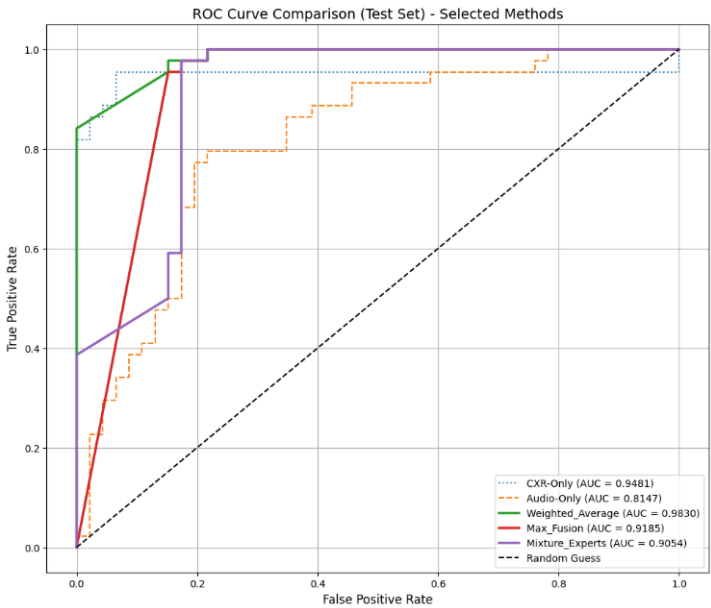
Confusion Matrix Unimodal



Hasil *Multimodal*

Kinerja Model Multimodal

Metode	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	AUC
<i>CXR-Only</i>	0.90	0.91	0.90	0.90	0.95
<i>Audio-Only</i>	0.73	0.74	0.73	0.73	0.81
<i>Weighted Average Fusion</i>	0.92	0.93	0.92	0.92	0.98
<i>Max Fusion</i>	0.89	0.90	0.89	0.89	0.91
<i>Mixture of Experts (ME)</i>	0.79	0.79	0.79	0.79	0.90



Hasil *Multimodal*

Grid Search

Tentukan rentang bobot CXR (W_{cxr}): 0.0–1.0

Bobot Audio otomatis: $(1 - W_{cxr})$



$$y = W_{cxr}y_{CXR} + (1 - W_{cxr})y_{Audio}$$

Lakukan perhitungan untuk semua *Validation Set*, evaluasi ulang (*Accuracy*, *Precision*, *Recall*, dan *F1 Score*)



Pilih bobot yang menghasilkan nilai tertinggi

Bobot Optimal dari ***Weighted Average*** yang menggunakan metode *Grid Search* di hasilkan:

$$W_{CXR} = 0.51 \text{ dan } W_{Audio} = 0.49.$$



Hasil *Multimodal*

Prediksi Per-Sampel untuk Model CXR, Audio, dan Weighted Average

Id Pasien	True Label	Data CXR		Data Audio		Decision Fusion	
		Probabilitas	Prediksi	Probabilitas	Prediksi	Probabilitas	Prediksi
104	1	0.8508	1	0.9508	1	0.8998	1
161	1	0.8997	1	0.8257	1	0.8634	1
039	1	0.3770	0	0.9936	1	0.6801	1
195	1	0.9923	1	0.7192	1	0.8585	1
297	0	0.0001	0	0.1268	0	0.0622	0
219	1	1.0000	1	0.4969	0	0.7535	1
278	0	0.0005	0	0.0758	0	0.0374	0
199	1	0.9997	1	0.1176	0	0.5675	1
219	1	1.0000	1	0.9359	1	0.9686	1
164	1	1.0000	1	0.8073	1	0.9056	1

Contoh perhitungan pada sample pasien sintetis 039 (*True Label* = 1 (TB))

Probabilitas CXR = **0.337** dan
Probabilitas Audio = **0.9936**

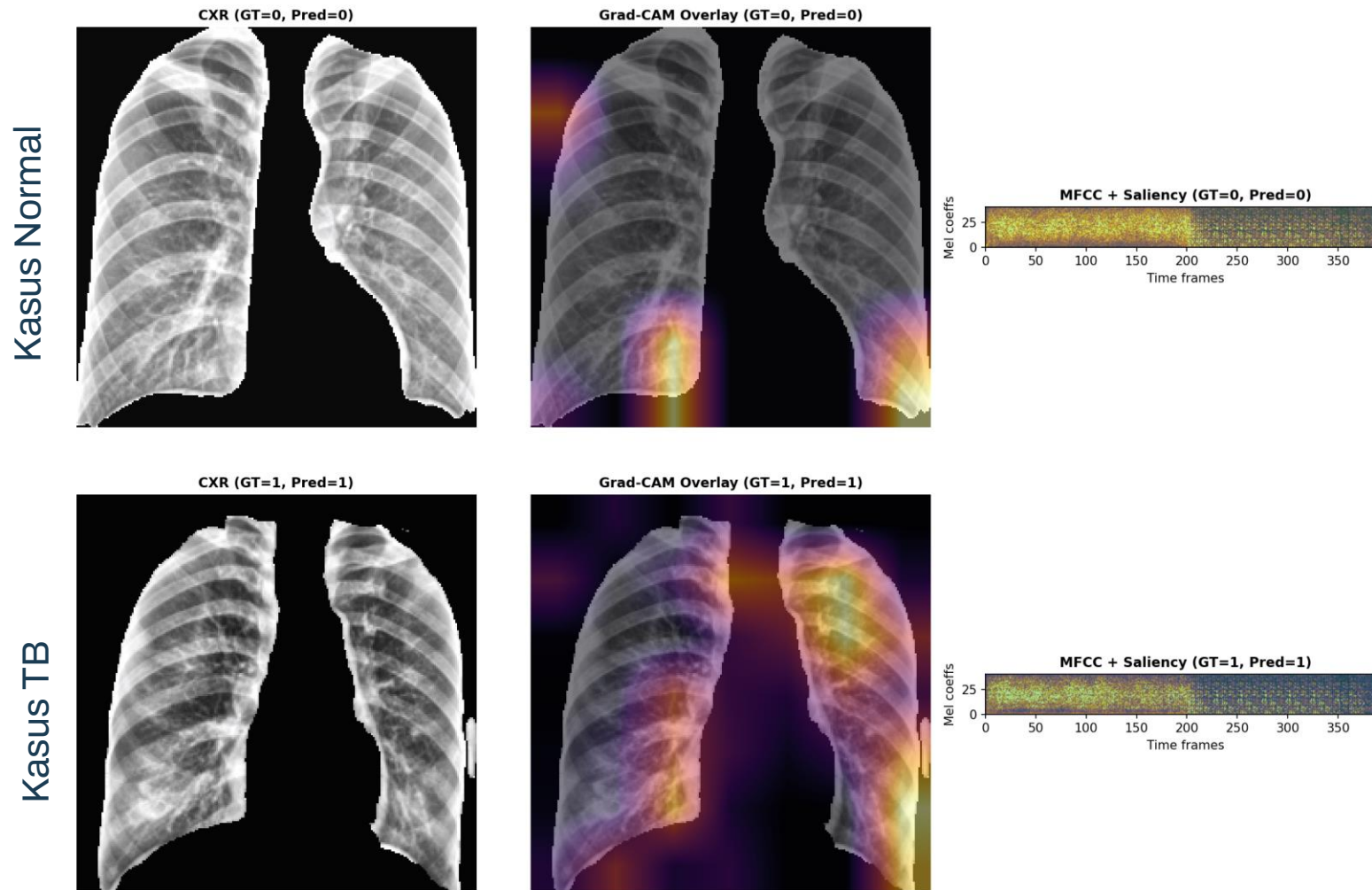
$$\hat{y}_{weighted}(039) = \frac{(\hat{y}_{cxr} W_{cxr}) + (\hat{y}_{audio} W_{audio})}{W_{cxr} + W_{audio}} = \frac{(0.3770 \times 0.51) + (0.9936 \times 0.49)}{0.51 + 0.49} = 0.6801$$

$$Final\ Decision = \hat{y}_{weighted} > 0.5 = 1\ (TB)$$

$$Final\ Decision = 0.6801 > 0.5 = 1\ (TB)(True)$$



Visualisasi *Grad-CAM* dan Saliency





BAB IV

PENUTUP



Kesimpulan & Saran

1

Kesimpulan

1. Sistem deteksi TB **multimodal (CXR + audio paru)** berhasil dibangun menggunakan **Smart Data Pairing** dan **late fusion**, dengan arsitektur dan pipeline yang tervalidasi secara komputasional & klinis.
2. Integrasi **ResNet-50 (CXR)** dan **CRNN (audio)** dengan pairing berbasis lokasi lesi dari **YOLOv8m-seg** menghasilkan dataset terintegrasi yang relevan secara klinis. Metode ***weighted average*** terbukti meningkatkan performa (0.92) dibanding model unimodal (CXR = 0.90 dan Audio = 0.73).

2

Saran

1. Penggunaan data primer pasien untuk evaluasi yang lebih realistis serta meningkatkan validitas dan robustness integrasi multimodal.
2. Analisa mendalam untuk karakteristik data hasil prediksi yang salah (FP dan FN)
3. Peningkatan kualitas & kuantitas data audio melalui mikrofon medis dan lingkungan rekaman terkontrol.
4. Pengembangan metode fusion seperti early dan intermediate fusion
5. Implementasikan prototipe klinis yang dapat menerima input CXR + audio secara langsung dan mendukung *continuous learning*.





DETEKSI PENYAKIT PARU MENGGUNAKAN METODE SMART DATA PAIRING DAN DECISION FUSION UNTUK INTEGRASI CITRA X-RAY DAN SUARA PARU

YUDI CANDRA | 2404205010016

